

Ruotino Anteriore del Carrello d'Atterraggio

Analisi strutturale per componenti geometriche

Prof. Ing. Raucci Biagio · Esercitazione svolta

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: ITCT – TRASPORTI E LOGISTICA

ARTICOLAZIONE COSTRUZIONE DEL MEZZO

OPZIONE COSTRUZIONI AERONAUTICHE

Tema di: STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E IMPIANTI DEL MEZZO AEREO

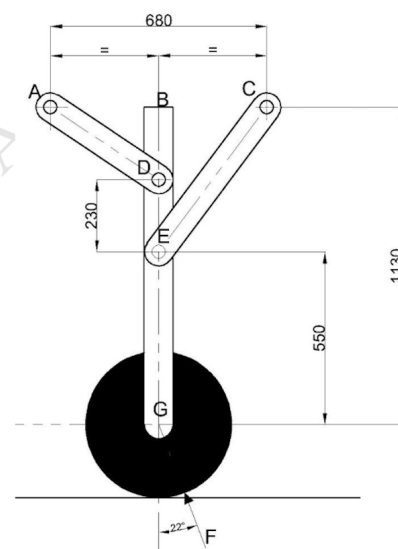
Il candidato svolga il tema indicato nella prima parte e risponda a due quesiti tra i quattro proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

Un aereomobile esegue un decollo su una pista di cemento posta a 1000 m sul livello del mare. Determinare lo spazio percorso se l'aeromobile ha le seguenti caratteristiche:

- Carico alare $34,5 \text{ kg/m}^2$
- Allungamento alare 6,98
- Superficie alare 13 m^2
- Coefficiente di resistenza di profilo 0,030
- Coefficiente di portanza max con flap estesi 1,9
- Incremento di resistenza di profilo per effetto della deflessione dei flap in decollo 0,035
- Trazione massima disponibile 1 kN

Inoltre ipotizzando che il ruotino anteriore del carrello dell'aeromobile sia rappresentato nel disegno in figura, nel quale tutti i vincoli sono cerniere tranne nel punto B, dove vi è un appoggio di tipo scorrevole in direzione verticale parallelo all'asse della trave, si determinino le forze agenti sulle aste e la reazione vincolare in B nel caso in cui l'intera struttura sia sollecitata con carico F di 13,2 kN inclinato di 22° nel punto G.



Infine, il candidato, sulla base dei calcoli effettuati, proceda al dimensionamento delle aste AD e CE dopo avere opportunamente scelto il materiale e assunto, con ragionevoli ipotesi, gli altri dati eventualmente mancanti.

Dati del problema

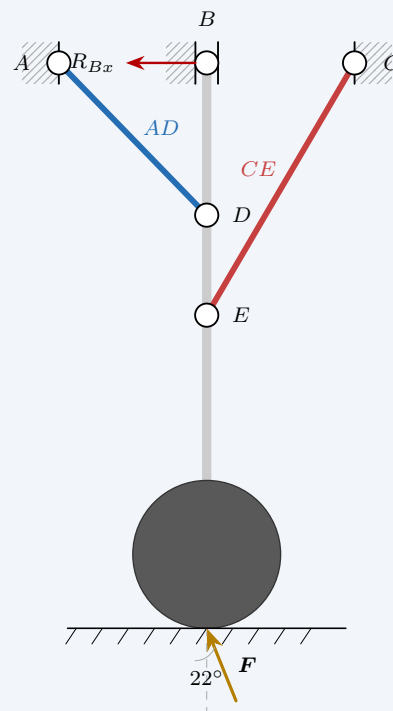
Carico esterno: $F = 13,2 \text{ kN}$, inclinato di $\alpha = 22^\circ$ rispetto alla verticale, con componente orizzontale diretta verso **sinistra** (verso A). Il carico è applicato in G (centro ruota).

Geometria (quote in mm):

Distanza	BG	EG	DE	DG	AB = BC
Valore (mm)	1130	550	230	780	340

Vincoli: cerniere in A e C; appoggio scorrevole verticale in B (reazione R_{Bx} solo orizzontale).

Passo 1 — Schema strutturale



Il sistema ha tre elementi:

1. **Montante BG**: trave rigida verticale;
2. **Asta AD**: asta a due forze (cerniere in A e in D, nessun carico intermedio);
3. **Asta CE**: asta a due forze (cerniere in C e in E, nessun carico intermedio).

Asta a due forze

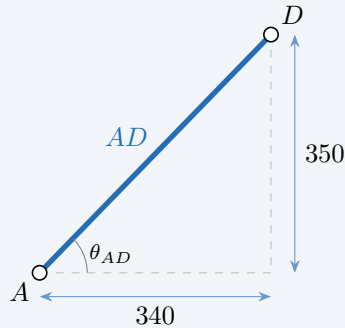
Un'asta cernierata ai soli estremi, senza carichi lungo il fusto, lavora esclusivamente per **sforzo assiale**: la forza trasmessa è diretta lungo l'asse dell'asta. L'unica incognita è quindi la sua **intensità** F (positiva se compressione, negativa se trazione).

Il montante è isolato come corpo libero e su di esso agiscono:

- il carico F in G;
- la forza (assiale) dell'asta AD in D;
- la forza (assiale) dell'asta CE in E;
- la reazione R_{Bx} in B.

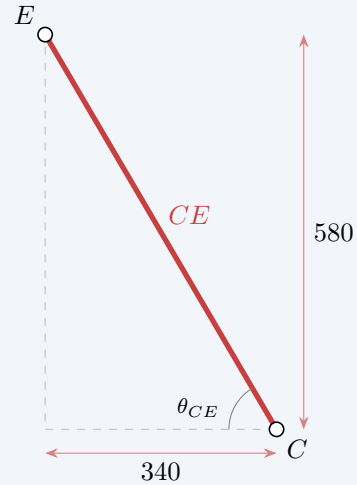
Passo 2 — Geometria delle aste: lunghezze e angoli

Dalla figura si leggono direttamente le **proiezioni** di ciascuna asta sugli assi orizzontale e verticale.

Asta AD


$$|AD| = \sqrt{340^2 + 350^2} = 487,9 \text{ mm}$$

$$\theta_{AD} = \arctan\left(\frac{350}{340}\right) = 45,8^\circ$$

Asta CE


$$|CE| = \sqrt{340^2 + 580^2} = 672,3 \text{ mm}$$

$$\theta_{CE} = \arctan\left(\frac{580}{340}\right) = 59,6^\circ$$

Da $|AD|$ e θ_{AD} si ricavano i **fattori di proiezione** (rapporto tra la proiezione e la lunghezza totale):

Asta	Lunghezza	Angolo	Proiezione orizz. / lung.	Proiezione vert. / lung.
AD	487,9 mm	45,8°	$\frac{340}{487,9} = 0,697$	$\frac{350}{487,9} = 0,717$
CE	672,3 mm	59,6°	$\frac{340}{672,3} = 0,506$	$\frac{580}{672,3} = 0,863$

Come si usano questi fattori

Se l'asta AD trasmette una forza assiale F_{AD} (positiva per **compressione**), le sue componenti sul montante in D sono:

$$\text{comp. orizzontale} = F_{AD} \times 0,697 \quad \text{comp. verticale} = F_{AD} \times 0,717$$

I fattori 0,697 e 0,717 sostituiscono interamente il formalismo dei versori: sono semplicemente i *coseni direttori* dell'asta, calcolati con il teorema di Pitagora.

Passo 3 — Decomposizione del carico F in G

$$F_H = F \sin 22^\circ = 13,2 \times 0,3746 = 4,944 \text{ kN} \quad (\text{orizzontale, verso } \mathbf{sinistra})$$

$$F_V = F \cos 22^\circ = 13,2 \times 0,9272 = 12,239 \text{ kN} \quad (\text{verticale, verso } \mathbf{l'alto})$$

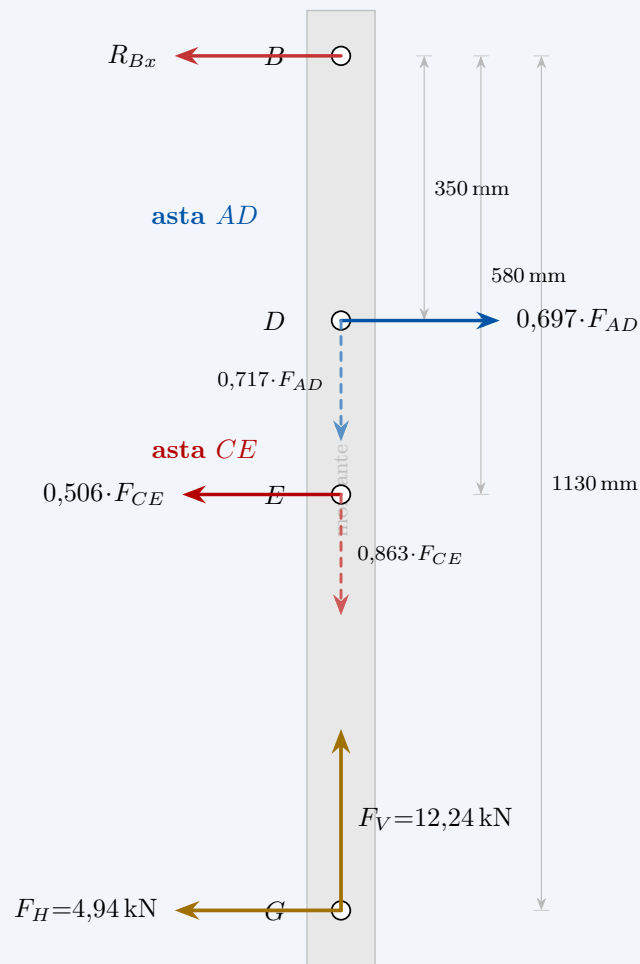
Passo 4 — Convenzione e componenti delle aste

Si adotta la seguente convenzione di segno:

$F_{AD} > 0$ e $F_{CE} > 0 \Rightarrow$ asta in **compressione** (la parete spinge il montante)

$F_{AD} < 0$ e $F_{CE} < 0 \Rightarrow$ asta in **trazione** (la parete tira il montante)

Con questa convenzione, le componenti che ciascuna asta esercita sul montante (nel suo punto di attacco) sono:



Osservazione chiave: i bracci dei momenti

Tutti i punti di applicazione (G , D , E , B) si trovano sull'asse verticale del montante ($x = 0$). Perciò, calcolando i momenti rispetto a B :

- le **componenti verticali** di tutte le forze hanno **braccio zero** (passano per l'asse verticale di B) $\Rightarrow$ non generano momento;
- le **componenti orizzontali** generano momento con braccio uguale alla **distanza verticale** dal punto di applicazione a B .

Questo riduce $\Sigma M_B = 0$ a una sola incognita (quasi)!

Passo 5 — Equazioni di equilibrio

$\Sigma M_B = 0$ (momenti rispetto a B , positivi antiorari)

Solo le componenti **orizzontali** contribuiscono (le verticali hanno braccio nullo, come spiegato sopra). I bracci orizzontali sono le distanze verticali da B :

Forza orizzontale	Intensità	Braccio $= y_B - y_{\text{appl.}}$	Momento (antiorario +)
F_H in G (verso sx)	4,944 kN	$1130 - 0$ $= 1130 \text{ mm}$	$-4,944 \times 1130$ $= -5587,7 \text{ kN mm}$
$0,697 F_{AD}$ in D (verso dx)	$0,697 F_{AD}$	$1130 - 780$ $= 350 \text{ mm}$	$+0,697 \times 350 \times F_{AD}$ $= +\mathbf{243,9 F_{AD}}$
$0,506 F_{CE}$ in E (verso sx)	$0,506 F_{CE}$	$1130 - 550$ $= 580 \text{ mm}$	$-0,506 \times 580 \times F_{CE}$ $= -\mathbf{293,5 F_{CE}}$

$$\Sigma M_B = 0 : \quad -5587,7 + 243,9 F_{AD} - 293,5 F_{CE} = 0 \quad (1)$$

$\Sigma F_V = 0$ (forze verticali, positivo verso l'alto)

Le componenti verticali delle aste AD e CE in compressione spingono entrambe **verso il basso**:

$$\Sigma F_V = 0 : \quad -0,717 F_{AD} - 0,863 F_{CE} + 12,239 = 0 \quad (2)$$

$\Sigma F_H = 0$ (forze orizzontali, positivo verso destra)

Questa equazione serve **solo** a ricavare R_{Bx} dopo aver trovato F_{AD} e F_{CE} :

$$\Sigma F_H = 0 : \quad R_{Bx} + 0,697 F_{AD} - 0,506 F_{CE} - 4,944 = 0 \quad (3)$$

Passo 6 — Soluzione del sistema

Il sistema da risolvere è formato da (1) e (2), due equazioni in due incognite.

Passo 6a — Dalla (2) si ricava F_{AD} :

$$0,717 F_{AD} = 12,239 - 0,863 F_{CE} \quad \Rightarrow \quad F_{AD} = \frac{12,239 - 0,863 F_{CE}}{0,717} = 17,07 - 1,204 F_{CE}$$

Passo 6b — Si sostituisce nella (1):

$$-5587,7 + 243,9 (17,07 - 1,204 F_{CE}) - 293,5 F_{CE} = 0$$

$$-5587,7 + 4163,7 - 293,6 F_{CE} - 293,5 F_{CE} = 0$$

$$-1424,0 = 587,1 F_{CE} \quad \Rightarrow \quad F_{CE} = \frac{-1424,0}{587,1} = -2,43 \text{ kN}$$

Il valore **negativo** indica che l'asta CE è in **trazione**: la parete in C *tira* il montante (la forza reale è opposta alla direzione assunta per la compressione).

Passo 6c — Si sostituisce F_{CE} e si ricava F_{AD} :

$$F_{AD} = 17,07 - 1,204 \times (-2,43) = 17,07 + 2,92 = 19,99 \text{ kN}$$

Il valore **positivo** conferma che l'asta AD è in **compressione**: la parete in A spinge il montante.

Passo 6d — Dalla (3) si ricava R_{Bx} :

$$R_{Bx} = 4,944 - 0,697 \times (+19,99) + 0,506 \times (-2,43) = 4,944 - 13,933 - 1,229 = -10,22 \text{ kN}$$

Il segno **negativo** indica che R_{Bx} è diretto verso sinistra (verso A).

Passo 7 — Verifica dell'equilibrio

$$\begin{aligned} \Sigma F_H &= -4,944 + 0,697 \times (+19,99) - 0,506 \times (-2,43) + (-10,22) \\ &= -4,944 + 13,933 + 1,229 - 10,22 = -0,002 \approx 0 \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Sigma F_V &= +12,239 - 0,717 \times (+19,99) - 0,863 \times (-2,43) \\ &= 12,239 - 14,333 + 2,097 = +0,003 \approx 0 \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Sigma M_B &= -5587,7 + 243,9 \times (+19,99) - 293,5 \times (-2,43) \\ &= -5587,7 + 4876,6 + 713,2 = +2,1 \approx 0 \quad \checkmark \end{aligned}$$

Risultati finali

Elemento	Forza	Stato	Effetto sul montante
Asta AD	19,99 kN	Compressione	La parete in A <i>spinge</i> il montante verso destra
Asta CE	2,43 kN	Trazione	La parete in C <i>tira</i> il montante verso destra
Reaz. in B	10,22 kN	Orizzontale	La guida spinge il montante verso sinistra

Perché i ruoli delle aste sembrano invertiti?

La forza F ha la componente orizzontale verso **sinistra**: essa tende a ruotare il montante in senso **orario** intorno a B . L'asta AD — posta a **sinistra** — è l'unica che può generare un momento **antiorario** di contrasto spingendo il montante verso destra: deve pertanto lavorare in **compressione** con forza elevata ($F_{AD}/F \approx 1,5$). L'asta CE — a destra — tiene il montante verso destra ed opera in **trazione** modesta.

Passo 8 — Dimensionamento delle aste AD e CE

Materiale scelto: lega di alluminio **Al 2024-T4** (standard aeronautico per elementi strutturali):

$$E = 73\,100 \text{ N/mm}^2 \quad \sigma_R = 469 \text{ N/mm}^2 \quad R_{p0,2} = 324 \text{ N/mm}^2 \quad \gamma = 2,78 \text{ kg/dm}^3$$

Ipotesi di progetto: sezione *circolare cava* (tubo) con diametro esterno D_e e diametro interno d_i da determinare; rapporto di forma $k = d_i/D_e = 0,70$ (valore tipico per tubi strutturali aeronautici); cerniere agli estremi ($l_0 = L$); coefficiente di sicurezza $FS = 1,5$.

Tensioni ammissibili:

$$\sigma_{\text{amm,t}} = \frac{\sigma_R}{FS} = \frac{469}{1,5} = 312,7 \text{ N/mm}^2 \quad \sigma_{\text{amm,c}} = \frac{R_{p0,2}}{FS} = \frac{324}{1,5} = 216 \text{ N/mm}^2$$

Snellezza limite (discriminante tra Eulero e resistenza materiale):

$$\lambda_{\text{lim}} = \pi \sqrt{\frac{E}{R_{p0,2}}} = \pi \sqrt{\frac{73100}{324}} = \pi \times 15,02 = \mathbf{47,2}$$

Passo 8a — Asta AD in **compressione $F_{AD} = 19,99 \text{ kN}$, $l_0 = 487,9 \text{ mm}$**

Proprietà della sezione circolare cava (con $k = d_i/D_e$):

$$A = \frac{\pi D_e^2 (1 - k^2)}{4} \quad I = \frac{\pi D_e^4 (1 - k^4)}{64} \quad i = \sqrt{\frac{I}{A}} = \frac{D_e}{4} \sqrt{1 + k^2}$$

Per $k = 0,70$: $1 - k^2 = 0,51$; $1 - k^4 = 0,7599$; $\sqrt{1 + k^2} = 1,221$

Stima preliminare da resistenza:

$$A_{\min} = \frac{F_{AD}}{\sigma_{amm,c}} = \frac{19990}{216} = 92,5 \text{ mm}^2 \Rightarrow D_e = \sqrt{\frac{4A_{\min}}{\pi(1-k^2)}} = \sqrt{\frac{4 \times 92,5}{\pi \times 0,51}} = 15,2 \text{ mm}$$

Raggio giratorio corrispondente: $i = \frac{D_e}{4} \sqrt{1+k^2} = \frac{15,2}{4} \times 1,221 = 4,64 \text{ mm}$

$$\lambda = \frac{l_0}{i} = \frac{487,9}{4,64} = 105 \gg \lambda_{\lim} = 47,2$$

La snellezza è elevata: governa il carico critico di Eulero

L'asta risulta snella ($\lambda = 105 \gg \lambda_{\lim} = 47,2$): collasserebbe per **instabilità elastica** prima di raggiungere la tensione di snervamento. Il dimensionamento deve basarsi sulla formula di Eulero per il carico critico, non sulla resistenza del materiale.

Dimensionamento da carico critico di Eulero:

Si impone $P_{cr} \geq FS \times F_{AD}$:

$$P_{cr,req} = 1,5 \times 19990 = 29\,985 \text{ N}$$

Il momento d'inerzia minimo richiesto vale:

$$I_{\min} = \frac{P_{cr,req} \cdot l_0^2}{\pi^2 E} = \frac{29985 \times 487,9^2}{\pi^2 \times 73100} = 9894 \text{ mm}^4$$

Per sezione cava ($I = \pi D_e^4(1-k^4)/64$):

$$D_e^4 \geq \frac{64 I_{\min}}{\pi(1-k^4)} = \frac{64 \times 9894}{\pi \times 0,7599} = 265\,230 \text{ mm}^4 \Rightarrow D_{e,\min} = 22,7 \text{ mm}$$

$$D_e = 24 \text{ mm} \quad d_i = 17 \text{ mm} \quad t = 3,5 \text{ mm} \quad (\text{arrotondamento al mm pari superiore})$$

Verifica con $D_e = 24 \text{ mm}$, $d_i = 17 \text{ mm}$:

Grandezza	Calcolo	Valore
Area	$A = \pi(24^2 - 17^2)/4$	225,4 mm ²
Momento d'inerzia	$I = \pi(24^4 - 17^4)/64$	12 186 mm ⁴
Raggio giratorio	$i = \sqrt{I/A}$	7,35 mm
Snellezza	$\lambda = 487,9/7,35$	66,4 > 47,2 Eulero corretto ✓
Carico critico	$P_{cr} = \frac{\pi^2 \times 73100}{12186/487,9^2} \times$	36 934 N = 36,93 kN
FS effettivo	$FS = 36934/19990$	1,85 ≥ 1,5 ✓
Tensione diretta	$\sigma = 19990/225,4$	88,7 N/mm ² 216 N/mm ² ✓

Passo 8b — Asta CE in trazione $F_{CE} = 2,43 \text{ kN}$, $l_0 = 672,3 \text{ mm}$

Per la trazione l'instabilità elastica non si verifica. Il dimensionamento si basa sulla sola resistenza di materiale.

Area minima da resistenza:

$$A_{\min} = \frac{F_{CE}}{\sigma_{\text{amm},t}} = \frac{2430}{312,7} = 7,77 \text{ mm}^2 \implies D_{e,\text{calc}} = \sqrt{\frac{4 \times 7,77}{\pi(1 - k^2)}} = 4,4 \text{ mm}$$

Valore non pratico: si adotta il minimo costruttivo per tubi strutturali. Per una sezione cava, la scelta standard è:

$$D_e = 12 \text{ mm} \quad d_i = 10 \text{ mm} \quad t = 1 \text{ mm}$$

Verifica con $D_e = 12 \text{ mm}$, $d_i = 10 \text{ mm}$:

Grandezza	Calcolo	Valore
Area	$A = \pi(12^2 - 10^2)/4$	$34,56 \text{ mm}^2$
Tensione di trazione	$\sigma = 2430/34,56$	$70,3 \text{ N/mm}^2$
Tensione ammissibile	$\sigma_{\text{amm},t} = 469/1,5$	$312,7 \text{ N/mm}^2$
Verifica	$70,3 \ll 312,7$	✓
FS effettivo	$FS = 312,7/70,3$	4,4

Risultati finali**Dimensionamento finale delle aste — sezione circolare cava**

Asta	Stato	F	$D_e \times d_i$ (mm)	FS	Criterio di progetto
AD	Compressione	19,99 kN	24×17 ($t = 3,5$ mm)	1,85	Eulero $\lambda = 66,4 > \lambda_{\text{lim}}$
CE	Trazione	2,43 kN	12×10 ($t = 1$ mm)	4,4	Minimo costruttivo (resistenza $\gg$ richiesta)

Materiale: Al 2024-T4 $k = d_i/D_e = 0,70$ (AD), $0,83$ (CE) $FS_{\text{req}} = 1,5$